

Exercices 8 : les méthodes factorielle

Pour commencer, chargez les packages `tidyverse`, `readxl`, `FactoMineR`, `factoextra`, `ggrepel`, puis le jeu de données `phonétique.xlsx`.

1 l'ACP

- Créez un jeu de données dérivé en groupant par `Locuteur` et `Voyelle`, puis calculez (par groupe), le maximum de `Region` et `Sexe`, ainsi que la moyenne de `Age`, `F1` et `Dur_V`.
- Effectuez un `pivot_wider()` sur la table obtenue, avec `names_from=Voyelle` et `values_from=c(F, Dur_V)`. Nommez les lignes selon la variable `Locuteur` et observez le résultat obtenu.
- Effectuez l'ACP sur le jeu de donnée pivoté, avec comme variables supplémentaires `Region`, `Sexe` et `Age`.
- Affichez le screeplot.
- Affichez le cercle de corrélations.
- Affichez les individus, avec 3 colorations différentes : selon `Region`, selon `Sexe` et selon `Age`.
- Interprétez brièvement les résultats.

2 Le MDS

- Construisez un nouveau jeu de données à partir de l'original Pour cela :
 - Groupez par `Voyelle` et calculez les moyennes de `F1`, `F2` et `F3`.
 - Utilisez la colonne `Voyelle` pour nommer les lignes.
 - Utilisez `scale()` pour standardiser les variables numériques.
- À partir du jeu de données obtenu, calculez une matrice de distance euclidienne avec la fonction `dist()`. Transformez-la en matrice R.
- Chargez la fonction pour faire un MDS pondéré donnée durant le cours (en recopiant le code donné), puis effectuez le MDS.
- Affichez le pourcentage d'inertie représenté sur chaque axe.
- Affichez les coordonnées des voyelles.

3 l'AFC

- Construisez un nouveau jeu de données à partir de l'original en groupant par `Voyelle` et `Region`, puis calculez la moyenne de `'%VdansM'`.
- Avec un `pivot_wider()`, construisez la table de contingence `Voyelle` $\times$ `Region` contenant les moyennes des pourcentages calculées au point précédant.
- Effectuez une AFC sur cette table de contingence.
- Affichez le screeplot.
- Affichez le biplot.
- Dans quelle région les "i:" (-ie) prennent le moins de place dans les mots?